

CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois choses : les **pourcentages d'une valeur finale** — tout le chapitre en vit —, la **fonction exponentielle décroissante**, et la lecture d'un temps sur un enregistrement, déjà pratiquée au **chapitre 12**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Une grandeur a pour valeur finale 5,00 V. Calculer 10 %, 63 %, 90 % et 95 % de cette valeur.

2. Calculer e^{-1} , e^{-3} et e^{-5} à trois décimales. En déduire $1 - e^{-1}$, $1 - e^{-3}$ et $1 - e^{-5}$, en pourcentage.

3. Une sortie suit $s(t) = 5,00 (1 - e^{-t/0,220})$. Calculer s pour $t = 0,220$ s, puis pour $t = 0,660$ s.

4. Une entrée passe de 0 à 80 °C ; la sortie passe de 0 à 4,00 V. Calculer le rapport $\Delta s / \Delta e$ et donner son unité.

5. Une valeur finale vaut 4,00 V. Quelles sont les deux bornes de la bande $\pm 5\%$ autour d'elle ?

6. Un maximum vaut 5,75 V pour une valeur finale de 4,02 V. Calculer $\frac{5,75 - 4,02}{4,02}$ en pourcentage.

7. Deux instants sont lus sur un enregistrement : 0,13 s et 0,29 s, chacun avec une incertitude-type de 0,01 s. Calculer leur différence et l'incertitude élargie sur cette différence (quadrature, $U = 2u$).

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. 0,50 V ; 3,15 V ; 4,50 V ; 4,75 V. Ces quatre nombres reviendront dans le TP : 10 et 90 % bornent le temps de montée, 63 et 95 % donnent la constante de temps.
2. $e^{-1} = 0,368$, $e^{-3} = 0,050$, $e^{-5} = 0,007$. D'où $1 - e^{-1} = 63,2\%$, $1 - e^{-3} = 95,0\%$ et $1 - e^{-5} = 99,3\%$. Voilà d'où viennent les 63 et les 95 % : ce ne sont pas des conventions arbitraires, ce sont les valeurs de l'exponentielle à une et à trois constantes de temps.
3. Pour $t = \tau$: $s = 5,00 \times 0,632 = 3,16$ V. Pour $t = 3\tau$: $s = 5,00 \times 0,950 = 4,75$ V.
4. $\frac{4,00}{80} = 0,050$, soit 0,050 V/°C ou 50 mV par degré. C'est la transmittance statique. Son unité n'est pas « sans unité » : elle dépend des deux grandeurs, et l'oublier coûte des points.
5. 5 % de 4,00 V font 0,20 V : la bande va de 3,80 à 4,20 V.
6. $\frac{1,73}{4,02} = 0,430$, soit 43 %. Le dépassement se rapporte toujours à la valeur finale, jamais à l'amplitude de l'échelon d'entrée.
7. Différence : $0,29 - 0,13 = 0,16$ s. $u = \sqrt{0,01^2 + 0,01^2} = 0,014$ s, donc $U = 0,028$ s $\approx 0,03$ s. L'écart de 0,16 s est donc largement supérieur à son incertitude : il est significatif. Ce test reviendra tel quel dans la situation d'évaluation.